



SOW

Sistema de Horario Docente



7 DE MARZO DE 2025

UNID

Francisco Javier Levi González Gutiérrez

Objetivo

El sistema busca automatizar y agilizar el proceso de asignación de horarios docentes, asegurando el cumplimiento de restricciones y optimizando la gestión académica. La plataforma permite:

- Registrar y administrar docentes, materias y grupos.
- Evitar conflictos de horarios y sobreasignación de carga académica.
- Permitir que los docentes propongan su disponibilidad y seleccionen materias.
- Generar reportes sobre la carga académica y distribución de horarios.
- Notificar a los docentes sobre cambios en sus horarios.

Alcance

Funcionalidades Clave

El sistema incluirá los siguientes módulos:

Módulo de Gestión de Administradores y Carreras

- CRUD de administradores.
- Asignación de carreras a administradores.

Módulo de Gestión de Docentes

- CRUD de docentes.
- Registro de disponibilidad horaria.
- Selección de materias en las que se sienten competentes.

Módulo de Asignaturas y Horarios

- CRUD de asignaturas.
- CRUD de horarios.
- Optimización y validación de carga académica.

Módulo de Asignación de Materias y Horarios

- Asignación de docentes a materias y horarios por parte del administrador.
- Validación para evitar exceso de carga y choques de horario.

Módulo de Reportes y Validaciones

- Generación de reportes de carga académica a nivel carrera (administrador).
- Reportes globales para el superadministrador.

Requisitos

Funcionales

ID	Nombre del Requisito	Detalle	Prioridad	Sprint de entrega
RF-001	Gestión de usuarios y roles	Implementar la administración de usuarios con roles diferentes (docentes, administradores y superadmin). Cada rol tendrá permisos específicos. Creación de roles: Permite a un usuario con rol de superadministrador crear un usuario con rol de administrador, con el rol de docente. El super admin solo puede dar de alta a otros administradores, sin embargo tanto super admin como administrador pueden dar de baja a docentes del sistema. Visualización de roles: Permite a un usuario con rol de superadministrador el visualizar los usuarios con rol de administrador. Modificación de roles: Permite a un usuario con rol de superadministrador el modificar la información y atributos de los usuarios con rol de administrador. Baja de roles: Permite al usuario con rol de superadministrador el eliminar a usuarios con rol de administrador.	Alta	Sprint 1
RF-002	Login o acceso al sistema	Los usuarios accederán mediante su correo institucional y contraseña. El sistema validará las credenciales y asignará permisos según el rol.	Media	Sprint 1
RF-003	Gestión de docentes	Dar de alta docentes: Permite crear una cuenta para un docente y registrarlo en el sistema, requiriendo datos como nombre, apellido, edad,	Alta	Sprint 2

		fecha de nacimiento, RFC, CURP, curriculum, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal, certificados académicos, etc. Solo podrán dar de alta a los docentes con su documentación en orden y dependiendo de su título (es decir, licenciatura o maestría) a que estudiantes van a importar sus clases. 2. Consulta de docentes: Permite la visualización de los docentes en el sistema. Los docentes pueden tener estados de activo o inactivo, cosa que los alumnos podrán ver reflejado mediante filtros como el grupo asignado, materias asignadas, carrera asignada (es decir si imparte maestría o licenciatura).		
		3. Modificación de docentes: Permite modificar la información, estatus y otros datos del docente. 4. Dar de baja docentes: Permite dar de baja a un docente del sistema que no tengan asignación activa de materias. Para esto se tendrá que modificar el estatus del docente para darle de baja	Alta	Sprint 3
RF-004	Gestión de horarios	1. Los docentes sólo podrán impartir clases por un máximo de 18 horas semanales, teniendo varios grupos de alumnos, salones asignados y materias impartidas por cuatrimestre, validando que no haya conflictos de horarios y otros percances.	Media	Sprint 4
RF-005	Gestión de asignaturas	1. Creación de asignaturas: Permite la creación de asignaturas añadiéndoles al sistema. 2. Visualización de asignaturas: Los docentes podrán ver sus asignaturas	Media	Sprint 4

		que se le hayan asignado, los coordinadores podrán ver las asignaturas de todas las carreras que tengan coordinador. 3. Modificación de asignaturas: Sólo se podrá modificar la asignatura al término o previo inicio del cuatrimestre. 4. Dar de baja asignatura: Se le da de baja la asignatura a la o las carreras, si es que se actualiza el plan de estudio de la institución.		
RF-006	Asignación de docentes a asignaturas	• Asignar docente a materia: Un coordinador asignará docentes a materias verificando que no excedan su límite de horas. Los docentes sólo podrán impartir clases por un máximo de 18 horas semanales, teniendo varios grupos de alumnos, salones asignados y materias impartidas por cuatrimestre, validando que no haya conflictos de horarios y otros percances. • Consultar asignaciones: Se podrán visualizar las asignaciones activas por docente, grupo y carrera. • Modificar asignaciones: Se podrán modificar antes de iniciar el cuatrimestre, o en el caso de que haya un cambio de asignación o por un error técnico. • Dar de baja asignaciones: Se podrán dar de baja asignaciones si el cuatrimestre no ha comenzado o, en caso de algún cambio de plan de estudio.	Media	Sprint 5
RF-007	Api REST	• Api rest usuario • /api/usuarios/ get • Mandar usuarios	Alta	Sprint 6

RF-008	Api REST	• Api rest usuarios • /api/usuarios/<id>/ get • Manda usuarios por id	Alta	Sprint 6
RF-009	Api REST	• Api rest Administradores • /api/administradores/ get • Manda administradores	Alta	Sprint 6
RF-010	Api REST	• Api rest Administradores • /api/administradores/<id>/ get • Manda administradores por id	Alta	Sprint 6
RF-011	Api REST	• Api rest docentes • /api/docentes/ get • Manda docentes	Alta	Sprint 6
RF-012	Api REST	• Api rest docentes • /api/docentes/<id>/ get • Manda docentes por id	Alta	Sprint 6
RF-013	Api REST	• Api rest horarios • /api/horarios/ get • Manda horarios	Alta	Sprint 6
RF-014	Api REST	• Api rest horarios • /api/horarios/<id>/ get • Manda horarios por id	Alta	Sprint 6
RF-015	Definición de horarios.	• Registrar disponibilidad: El docente podrá ingresar los días y horarios en los que están disponibles para impartir clases durante el cuatrimestre. • Consultar disponibilidad: Los coordinadores podrán visualizar la	Media	Sprint 6

		disponibilidad de los docentes antes de asignar materias. • Modificar disponibilidad: Los docentes podrán ajustar su disponibilidad antes del inicio del cuatrimestre. • Eliminar disponibilidad: Si un docente no imparte clases en un cuatrimestre, su disponibilidad podrá ser eliminada.		
RF-016	Generación de reportes de carga académica	Permite al sistema generar cada cierto tiempo reportes de las cargas académicas al superadmin.	Media	Sprint 6

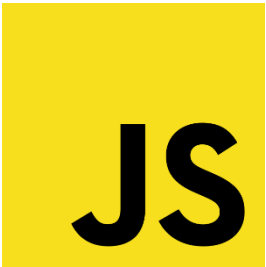
No funcionales

ID	Nombre del Requisito	Detalle
RNF-001	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo para garantizar acceso continuo a los usuarios.
RNF-002	Rendimiento y Escalabilidad	El sistema debe soportar el acceso concurrente de al menos 500 usuarios sin degradación del rendimiento, y debe estar disponible para otros entornos.
RNF-003	Seguridad	Añadir sistemas de seguridad robustas (como Captchas, verificación en dos pasos, protocolo HTTPS, etc.) como métodos extra de autenticidad.
RNF-004	Paleta de colores e interfaz	El sistema debe contar con un conjunto de colores definidos que represente la identidad institucional o académica. Además, los elementos visuales deben seguir una estructura clara y accesible para mejorar la experiencia del usuario.
RNF-005	Auditabilidad	El sistema debe permitir auditorías de seguridad y desempeño cada 6 meses para evaluar su integridad. Los registros de

		auditoría deben almacenarse por al menos 1 año para su consulta y análisis en caso de incidentes.
RNF-006	Integridad de los datos	El sistema debe cumplir con normativas de protección de datos como GDPR y la Ley de Protección de Datos Personales , asegurando la privacidad y correcto manejo de la información de los usuarios.
RNF-007	Respaldo concurrentes	El sistema debe realizar respaldo automático de la base de datos cada 24 horas, almacenando al menos 7 versiones de respaldo para evitar pérdida de información en caso de fallo o ataque cibernético.
RNF-008	Tipografía	El sistema utilizará la tipografía (Especificar tipografía, por ejemplo, Roboto o Montserrat) para garantizar una presentación uniforme y profesional en la interfaz. Ejemplo: Arial, Comics Sans MS, Roboto.
RNF - 009	Usabilidad	El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y accesible, diseñada bajo los principios de experiencia de usuario (UX), asegurando que cualquier usuario pueda operar el sistema sin requerir capacitación avanzada.

Tecnologías

Nombre	Logo	versión	Función	¿Para que se va a usar?
HTML		HTML 5.2	El Lenguaje de Marcado de Hipertexto es el código que se utiliza para estructurar y desplegar una página web y sus contenidos.	Servirá para hacer el esqueleto de la página web, y la estructura general, es decir, para definir las pantallas y su distribución.

CSS		CSS3	Es un lenguaje de estilos para dotar de apariencia y aspecto visual a una página o sitio web .	Cumplirá para darle diseño y una presentación más formal a la interfaz de usuario.
Javascript		ECMAScript 2023 (ES14)	Es un lenguaje de programación interpretado y orientado a objetos, utilizado principalmente en el desarrollo web.	Implementará la lógica del frontend y dotará de dinamismo a la interfaz.
Python		3.11.9	Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en las aplicaciones web, el desarrollo de software, la ciencia de datos y el machine learning (ML).	Se usará como backend en este proyecto en conjunto con django
Django		5.1.6	Framework web para desarrollo con python	Área de desarrollo del frontend y el backend

Bootstrap		0.9.4	Es un framework multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios web y aplicaciones web.	Es un conjunto de códigos que servirán de complemento para hacer lucir más presentable e intuitivo la interfaz de usuario.
Visual Studio Code		1.96.4	Es un editor de código fuente súper rápido y liviano que se puede usar para ver, editar, ejecutar y depurar código fuente para aplicaciones.	Editor de código fuente principal para la elaboración de todo el proyecto, desde la parte funcional hasta la interfaz de usuario y conectividad a la base de datos.
Microsoft Planner			Microsoft Planner es una herramienta orientada al trabajo en equipo que puede utilizarse de diversas maneras.	Planner será el entorno para fragmentar las labores del proyecto, mediante la creación de un KANBAN para asignar tareas y los tiempos de desarrollo.

GitHub		2.48.1	Sistema de control de versiones y repositorio en la nube.	Permitirá mantener un historial del código y colaborar en equipo.
MySQL Workbench		8.0.40	Es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo de software, administración de bases de datos, diseño de bases de datos, gestión y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL.	Será la base de datos empleada para el proyecto, en la cual se guardarán las consultas, se traerán consultas y tendrá conexión con el apartado lógico del proyecto.
Node.js		23.8.0	Node.js sirve para crear sitios web dinámicos muy eficientes, escritos con el lenguaje de programación JavaScript.	Se usará para aumentar el diseño en la UI.

Recursos

En esta sección, se describen los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Ase incluyen tanto los recursos humanos como tecnológicos.

Recursos Humanos:

- Equipo de desarrollo: en este caso el desarrollo del proyecto se hizo de manera individual
- Project owner

Recursos tecnológicos:

- Laptop
- Internet
- Luz
- Herramientas de desarrollo: Visual Studio Code, GitHub, xampp y phpmyadmin.

Estimación \$

Se incluye un estimado de los costos del proyecto dependiendo de los recursos y las herramientas utilizadas:

Recursos humanos:

- Sueldo del desarrollador:

Costo de Herramientas y Licencias:

- Licencias de software: \$
- Servidores y host: \$
- Herramientas de colaboración (ej. Microsoft Planner, GitHub): \$

Total:

Premisas

Las condiciones para que el proyecto funcione de manera fiable son:

- El sistema se desarrollará bajo la suposición de que todos los usuarios tendrán acceso a internet durante la implementación.
- El sistema debe ser compatible con los dispositivos que se disponen
- La base de datos del sistema ya está organizada y lista para ser integrada al sistema.

Exclusiones

No se incluye el desarrollo de una app móvil para el sistema en esta fase del proyecto.

El soporte post-lanzamiento no está contemplado en la fase inicial, se brindará solo capacitación básica.

Aunque el sistema trabajara en conjunto con otros mediante la api rest, ya son sistemas diferentes no se ve una unificación a futuro